# WaRP

## Weather-aware Route Planning mit Aktivitätsprofilen

Projektskizze, Anforderungen, Domänenmodell & Datenbankmodell


- Jonas Bieler (PO) & Enrico Großmann (PO / Fachlicher Lead)
- Kai Spitzer (SM) & Finley Brosig (SM)
- Software Engineers: Alle

*Dozent: Prof. Dr. Christian Schalles | DHBW Mosbach*


*Zeitbudget: 12 Min (+ 15 Min Diskussion)*

# 1. Problemstellung & Produktvision

⏱ 0:30 - 2:00 (1:30 min)

## Das Problem

- **Statische Wetter-Apps:** Prognosen gelten starr für einen Ort und eine feste Uhrzeit.
- **Dynamische Bewegung:** Bei einer 3h-Tour ändern sich Ort und Zeit kontinuierlich.
- **Ignorierte Windvektoren:** Gegenwind vs. Rückenwind wird nicht relativ zur Trajektorie berechnet.

## Der WaRP-Ansatz

- **Routensegmentierung:** Zerlegung nach Profil (Fahrrad, Motorrad, Wandern).
- **Dynamischer Zeitbezug:** Wetterabruf exakt für die prognostizierte Ankunftszeit am Wegpunkt.
- **Wetterscore (0–100):** Berechnet aus Wind, Regen und Gewitter. Farbgradient auf der Karte.

# 2. Vorgehensmodell: Scrum & Organisation

⏱ 2:00 - 3:30 (1:30 min)

## Warum Scrum?

- **Hohe algorithmische Unsicherheit:** Verknüpfung von Windvektoren mit Trajektorien und Scoring-Formeln bedarf früher Verifikation.
- **Frühe Inkremente:** Funktionsfähige Zwischenstände in jedem Sprint-Review am realen Karten-UI überprüfbar.
- **Rollenverteilung:** 2x PO (Fachlichkeit), 2x SM (Prozess), 4x

## Sprint-Roadmap (5 Sprints)

- **Sprint 1:** Monorepo, DB-Setup & CI/CD ✓
- **Sprint 2:** Auth, Login, Leaflet-Karte & Geocoding ✓
- **Sprint 3 (AKTUELL):** Routing- & Open-Meteo-Integration ⏳
- **Sprint 4:** Scoring, Startfenster & **Change Request**
  - ★ *4 freie Tage = massiv erhöhte*

# 3. Anforderungsanalyse & Kern-Geschäftsregeln

⏱ 3:30 - 5:00 (1:30 min)

## Priorisierung (MoSCoW)

- **Must Have (MVP):**
  - Registrierung, Login, E-Mail-Verifikation
  - Start- & Endpunkteingabe mit Geocoding
  - 3 Profile: Fahrrad, Motorrad, Wandern
  - Orts- und zeitaufgelöste Wetterbewertung

## Fokus-Use-Cases & Fachregeln

- **Die 2 gewählten Use-Cases:**
  i. *Route planen & segmentieren* (Routing)
  ii. *Wetterabhängig bewerten & optimieren* (Weather)
- ⚡ **[FR-WETT-03] Gewitter-Kappung:**
  - Gewitterrisiko an $\geq 1$ Wegpunkt $\rightarrow$ Gesamtscore strikt auf **maximal 50 Punkte** gedeckelt!

# 4. Systemarchitektur: Microservices & BFF

⏱ 5:00 - 6:30 (1:30 min)

- **Präsentation:** React + Vite (TypeScript), Leaflet / OpenStreetMap (Mobile-First 320–480px)
- **Orchestrierung:** Backend for Frontend (**BFF**) mit GraphQL-Schema ( `/graphql` )
- **Fachservices (REST `/internal/v1/*`):**
  - `Identity-Service` : Benutzer & Sitzungsverwaltung (DB: `warp_identity` )
  - `Routing-Service` : OpenRouteService-Anbindung (DB: `warp_routing` )
  - `Weather-Service` : Open-Meteo & Scoring-Algorithmus (DB: `warp_weather` )
  - `Storage-Service` : Gespeicherte Routen & Favoriten (DB: `warp_storage` )

> **Architektur-Entscheidung (ADR):** Warum **kein** Domänenmodell für das BFF? Das BFF ist ein reiner Orchestrierungsdienst ohne eigene Fachdomäne und ohne eigene DB. Der Vertrag ist formal das GraphQL-Schema!

# 5. Konzeptionelles Domänenmodell: Weather Service

⏱ 6:30 - 9:00 (2:30 min)

## Kernkonzepte im Fokus:

- **`WeatherEvaluation` (Aggregate Root):**
  - Hält Gesamtergebnis (`overallScore`, `thunderstormCapApplied`).
  - Fungiert als *GRASP Information Expert* für die Score-Berechnung.
- **`WeatherSegment` & `WeatherCondition`:**

# 6. Relationales Datenbankmodell: warp_weather

⏱ 9:00 - 11:30 (2:30 min)

## Relationale Integrität & Caching:

- `WEATHER_EVALUATION ||--|{ WEATHER_SEGMENT`:
  - Segmente speichern vorberechnete Farbwerte (`#55AA40`) für blitzschnelles Rendering.
- **Database-per-Service:**
  - Keine Fremdschlüssel über Servicegrenzen!
    `route_calculation_id` &

# 7. Zwischenstand Sprint 2 & Ausblick Sprint 3

⏱ 11:30 - 12:15 (0:45 min)

## GitHub Projects Live-Status (Sprint 3)

- **11 Done ✓:** Setup, BFF GraphQL, Registrierung BE/FE, Login-BE, Mailpit, Karte & Geocoding.
- **2 In Review 👀:** Login-Frontend (`WARP-006-FE`), Profile (`WARP-011`).
- **4 In Progress ⏳:** Routing (`WARP-012`), Weather (`WARP-014`), Storage (`WARP-020`), Mail (`WARP-007`).

## Ausblick Sprint 3 & Change Request

- **Sprintziel 3:** Segment-Scoring mit Farbgradient auf Karte, 30-Min-Startfenster.
- **Vorbereitung auf die Ereigniskarte:**
  i. Strukturierte Aufnahme der Anforderung
  ii. Impact-Analyse (Aufwand & betroffene Artefakte)
  iii. PO-Entscheidung: Umsetzung / Verschiebung

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Diskussion & Fragen zur Zwischenabnahme

*Im Backup verfügbar:*

*Detailmodelle zu Identity Service, Storage Service & Routing Service*